

Разработка отказоустойчивой микросервисной архитектуры для мобильного приложения по оптимизации продуктивности с интеграцией машинного обучения

Выпускная Квалификационная Работа

Миамбо Жуниор Рикардо

Научный руководитель: Сафин Руслан

Проблема

- Современные инструменты повышения производительности разбросаны по разным приложениям
- Это создает фрагментацию данных и усложняет получение ценных инсайтов
- Пользователи тратят много времени на переключение между приложениями и повторный ввод данных.
- Не существует единой платформы, которая объединяет все эти данные и обеспечивает комплексный анализ

Почему существующие решения не оправдывают ожиданий

три причины, по которым ProductiveSocial добьется успеха



Фрагментация

Среднестатистический пользователь управляет **4-7 разных приложений** одновременно: трекером привычек, таймером pomodoro, диспетчером задач, приложением для создания заметок, календарем и инструментом для постановки целей. Такая фрагментация создает три критические проблемы:

- ✕ **Хранилища данных:** Каждое приложение отражает только один аспект производительности
- ✕ **Переключение контекста:** Управление несколькими интерфейсами сокращает фактическое время работы
- ✕ **Отсутствие синтеза:** Невозможно выявить поведенческие паттерны, характерных для разных инструментов



Отслеживание по уровню поверхности

Приложения регистрируют **Данные** но не справляются с предоставлением **аналитических данных**. Они отвечают на «Что вы делали?» Но не могут ответить:

- "Когда вы наиболее продуктивны?"
- "Какие привычки коррелируют с успехом?"
- "Почему вы проваливаете определенные задания?"
- "Как вы можете оптимизировать свой график работы?"



Отсутствие персонализации

В традиционных приложениях применяются универсальные подходы, которые игнорируют индивидуальные различия в:



Циркадные ритмы

Периоды максимальной производительности варьируются: с 6 утра до 10 утра (30%), с 10 утра до 14:00 (45%), с 14:00 до 18:00 (25%)



Временные рамки формирования привычек

Исследования показывают, что привычки формируются за 21-66 дней в зависимости от сложности и индивидуальных факторов



Поведенческие паттерны

Факторы, приводящие к успеху, оптимальная сложность задачи и предпочтения в отношении окружающей среды уникальны



Разрыв в интеллекте

Актуальные приложения фиксируются на **что** пользователи делают, но не могут понять **почему** они это делают и **как** можно улучшить.

ProductiveSocial устраняет этот пробел, обобщая данные в полезную поведенческую аналитику.

Решение

ProductiveSocial

Операционная система для самого себя

- Создание единой платформы для повышения личной эффективности.
- Обеспечение интегрированного и контекстно-информированного анализа данных пользователя с помощью машинного обучения.
- Переход от пассивного сбора информации к активному, интеллектуальному управлению продуктивностью.

Feature	Todoist	Habitica	Forest	Notion	Day One	RescueTime	Sunsama	ProductiveSocial
Task Management	✅ Full	⚠️ Basic	❌	✅ Manual setup	❌	❌	✅ Full	✅ Full
Habit Tracking	❌	✅ Full	❌	⚠️ Manual setup	❌	❌	❌	✅ Full (Start/Quit, subtasks, completion logs)
Pomodoro Timer	❌	❌	✅ Full	⚠️ Plugin only	❌	❌	⚠️ Basic	✅ Full (adaptive, abandonment risk, entity-linked)
AI Analysis	⚠️ Task-only	❌	❌	⚠️ Text editing	⚠️ Basic	⚠️ Usage reports	⚠️ Day summary	✅ Full cross-domain
Offline-First	✅	❌	⚠️	⚠️ Partial	✅	❌	❌	✅ Full batch sync
Social / Community	❌	✅ Gamified	❌	❌	❌	❌	❌	📅 Planned
Unified AI Context	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅ (tasks + habits + routines + focus)
Open LLM Provider	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅ (Ollama/Anthropic/OpenAI)

Постановка задачи

1. Реализовать базовые функции MVP: аутентификацию, управление задачами, привычками, рутинами, сеансами Pomodoro, межсервисный анализ и кредитную систему, оффлайн-синхронизация и внедрение ИИ.
2. Реализовать расширения всех функции и выпустить мобильное приложение.
3. Реализовать социальные функции, ии-журнал и собственные ML-модели

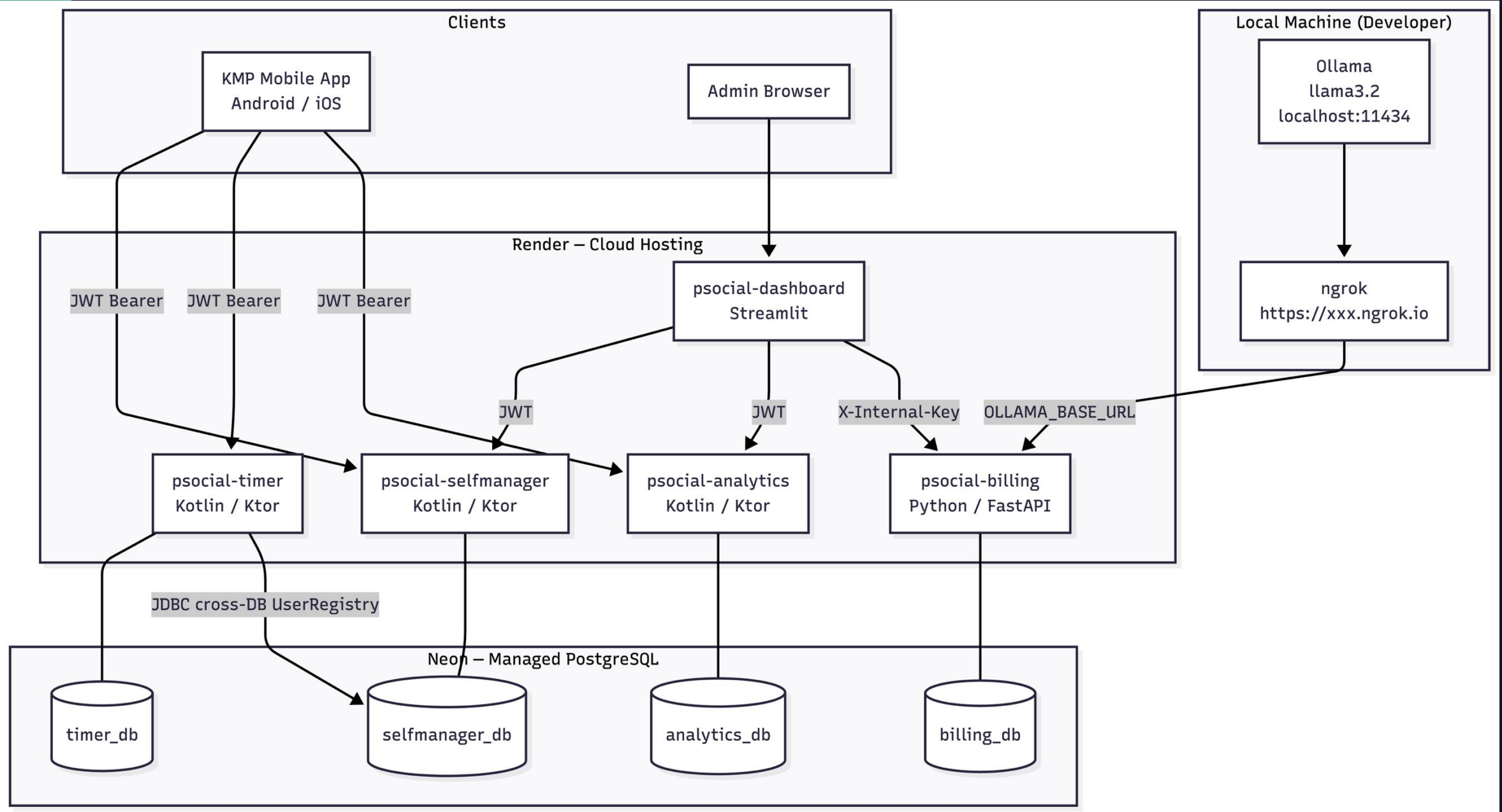
The diagram illustrates the architecture of the psocial system, organized into four main layers:

- Clients:** Includes `psocial_dashboard` (Admin Dashboard - 1230) and `PS_kmp` (Android / iOS / Desktop).
- Backend:** Contains the core services:
 - `psocial_analytics` (1228 - Kotlin / Ktor)
 - `psocial_billing` (1229 - Python / FastAPI)
 - `psocial_timer` (1227 - Kotlin / Ktor)
 - `psocial_selfmanager` (1226 - Kotlin / Ktor)
- LLM (Large Language Model):** Includes `Ollama llama3.2 local`, `Anthropic API`, and `OpenAI API`.
- Databases:** Includes `selfmanager_db` (PostgreSQL 5432), `timer_db` (PostgreSQL 5434), `analytics_db` (PostgreSQL 5435), and `billing_db` (PostgreSQL 5433).

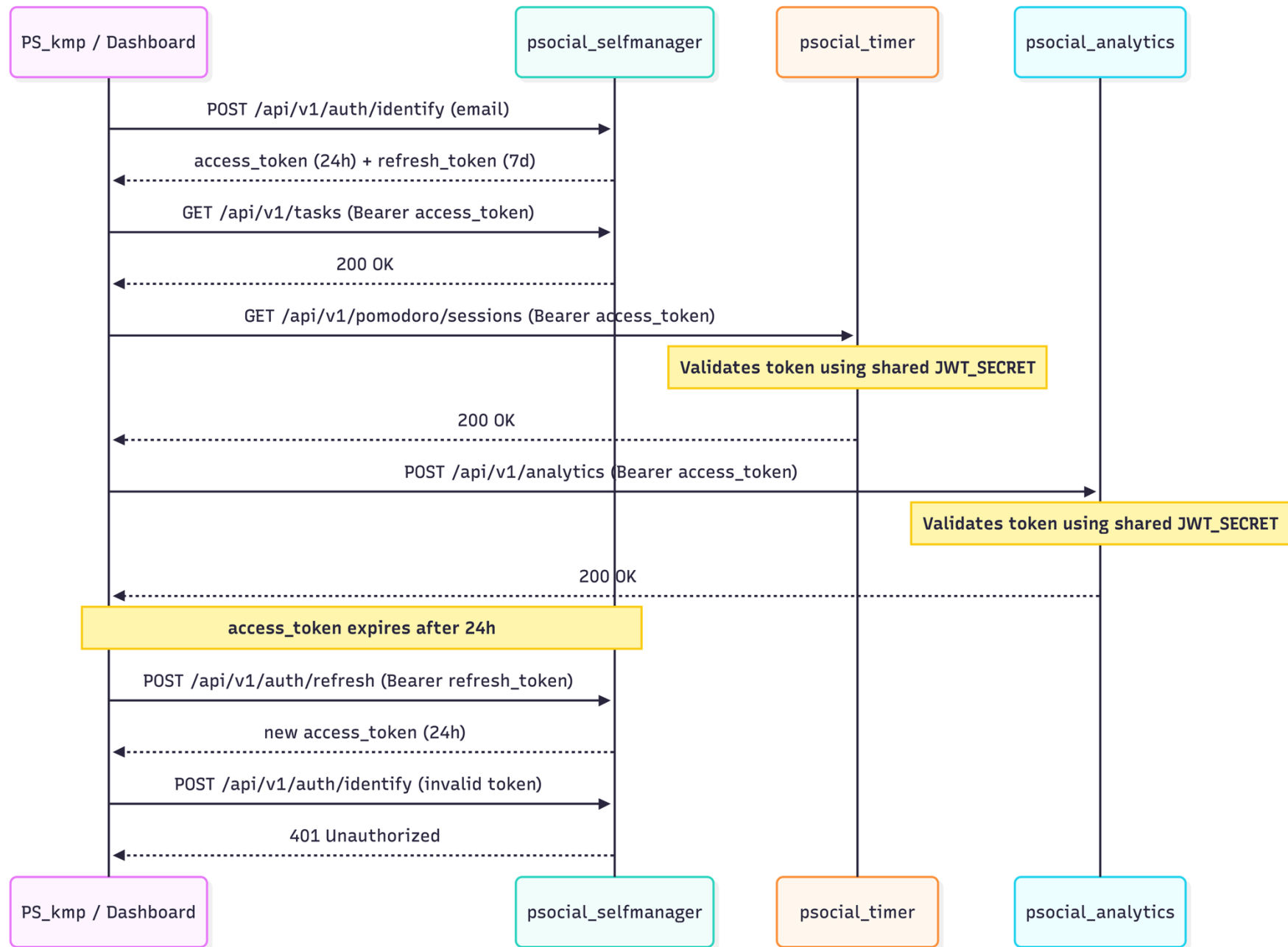
Connections and Data Flow:

- `psocial_dashboard` and `PS_kmp` connect to `psocial_analytics` via `JWT` and `JWT Bearer` tokens.
- `psocial_analytics` connects to `psocial_billing` and `psocial_timer` via `X-Internal-Key`.
- `psocial_analytics` connects to `psocial_selfmanager` via `JWT` and `JWT Bearer` tokens.
- `psocial_billing` connects to `psocial_selfmanager` via `X-Internal-Key` and `X-Internal-Key fire-and-forget`.
- `psocial_timer` connects to `psocial_selfmanager` via `JWT Bearer` and `X-Internal-Key`.
- `psocial_billing` connects to `OpenAI API` and `Anthropic API`.
- `psocial_selfmanager` connects to `selfmanager_db` and `timer_db` via `JDBC shared users table`.
- `psocial_timer` connects to `timer_db`.
- `psocial_analytics` connects to `analytics_db`.
- `psocial_billing` connects to `billing_db`.

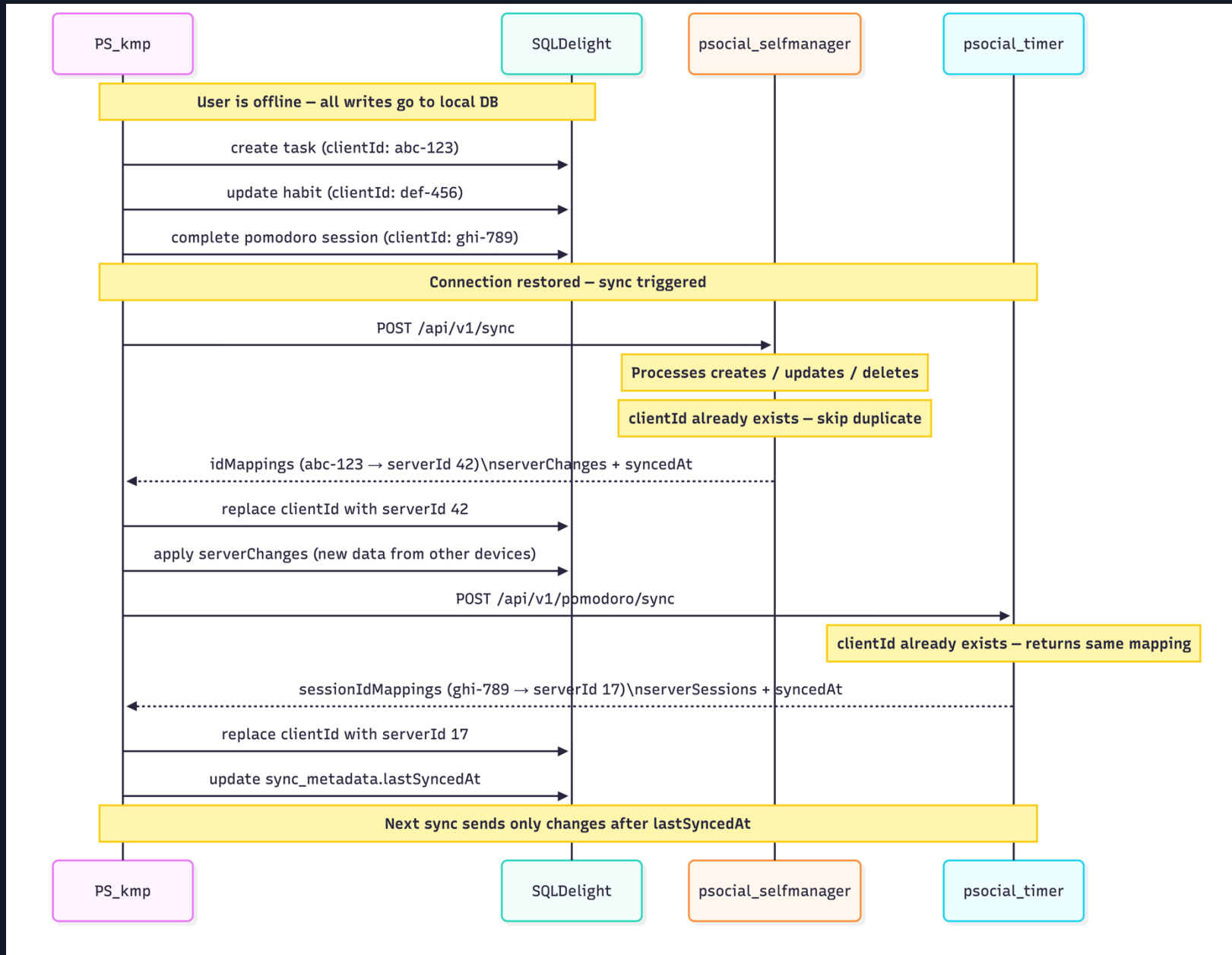
Архитектура



Архитектура MVP



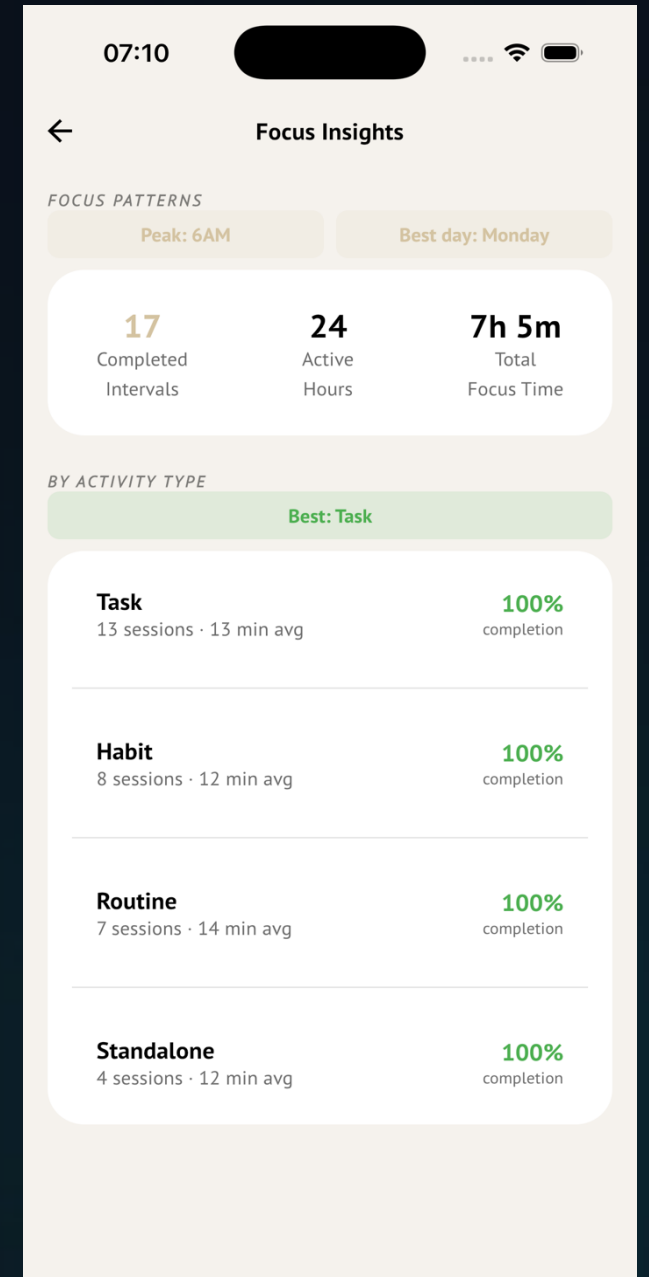
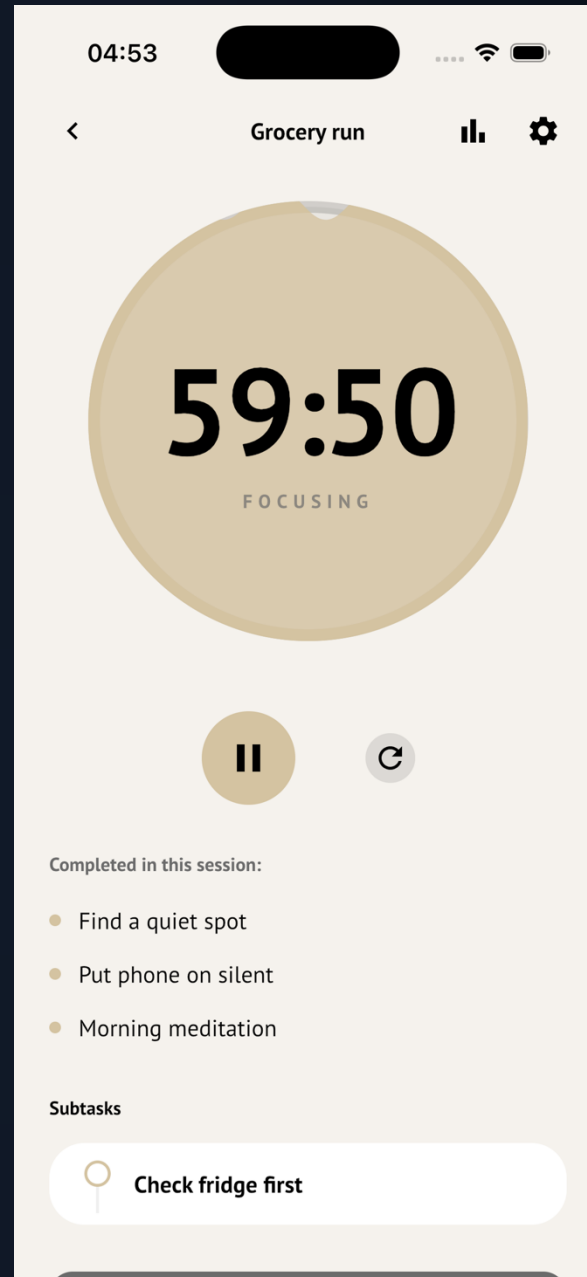
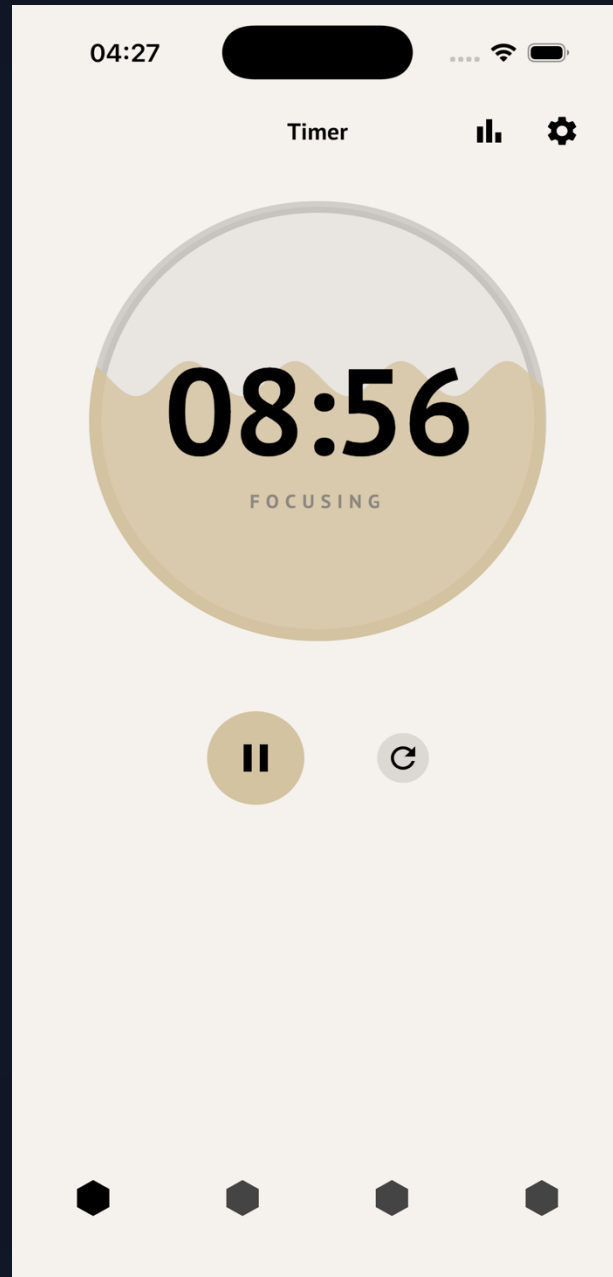
Архитектура MVP



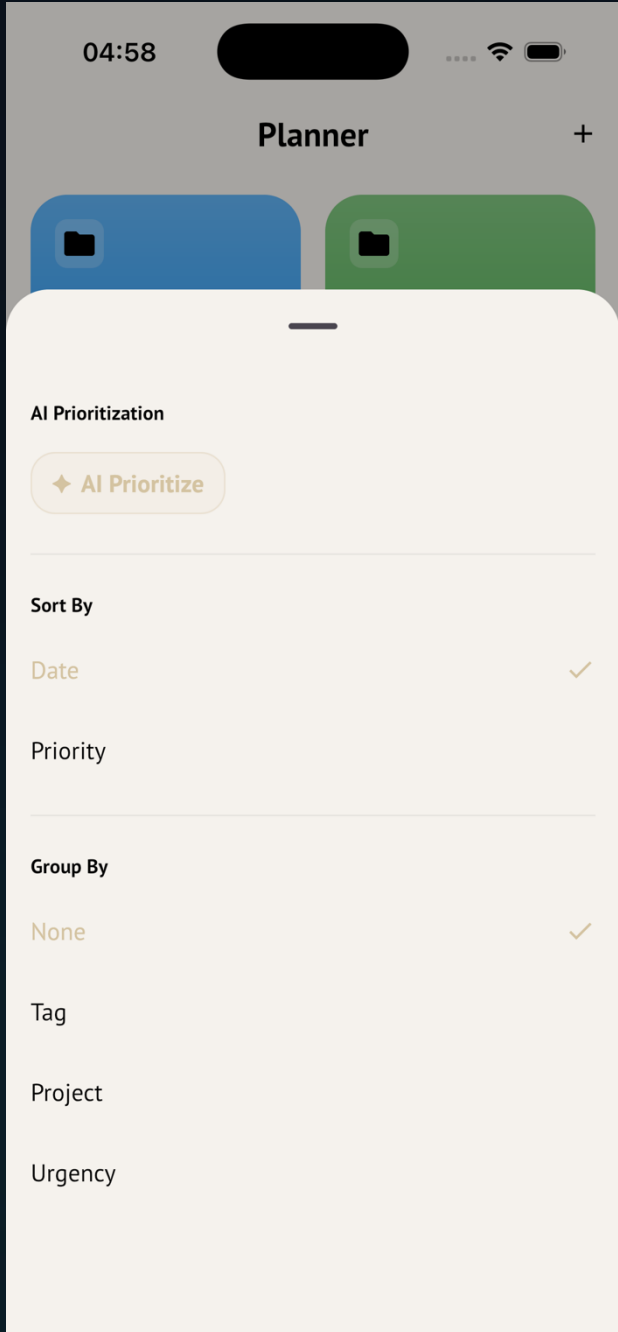
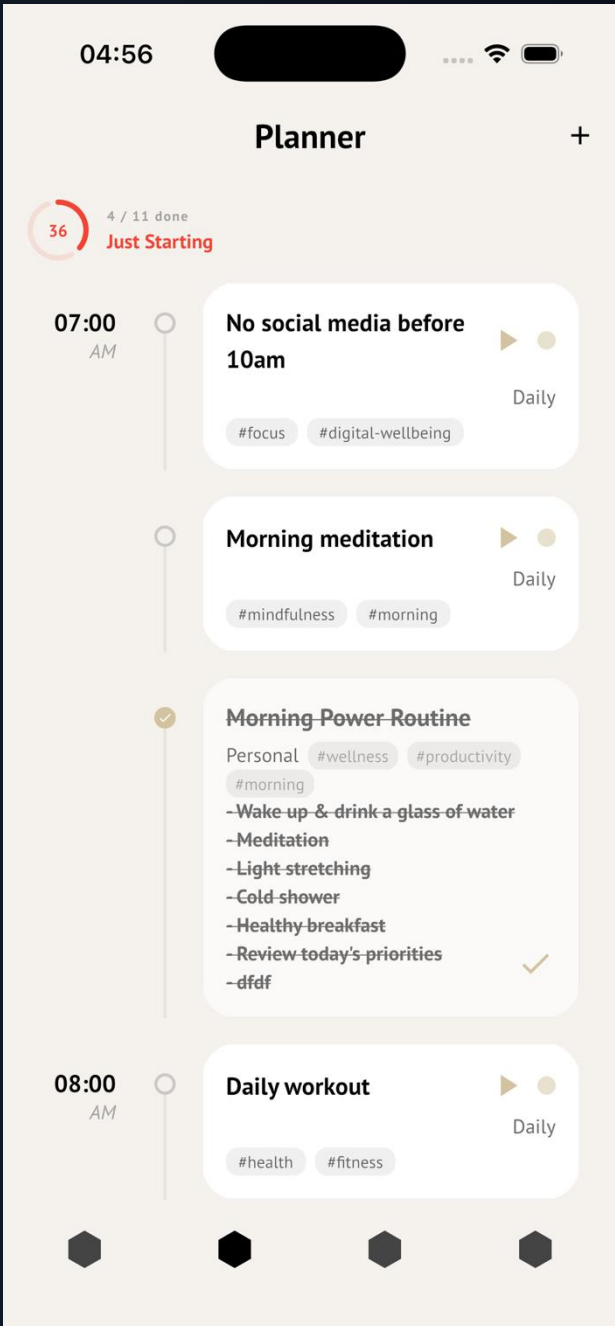
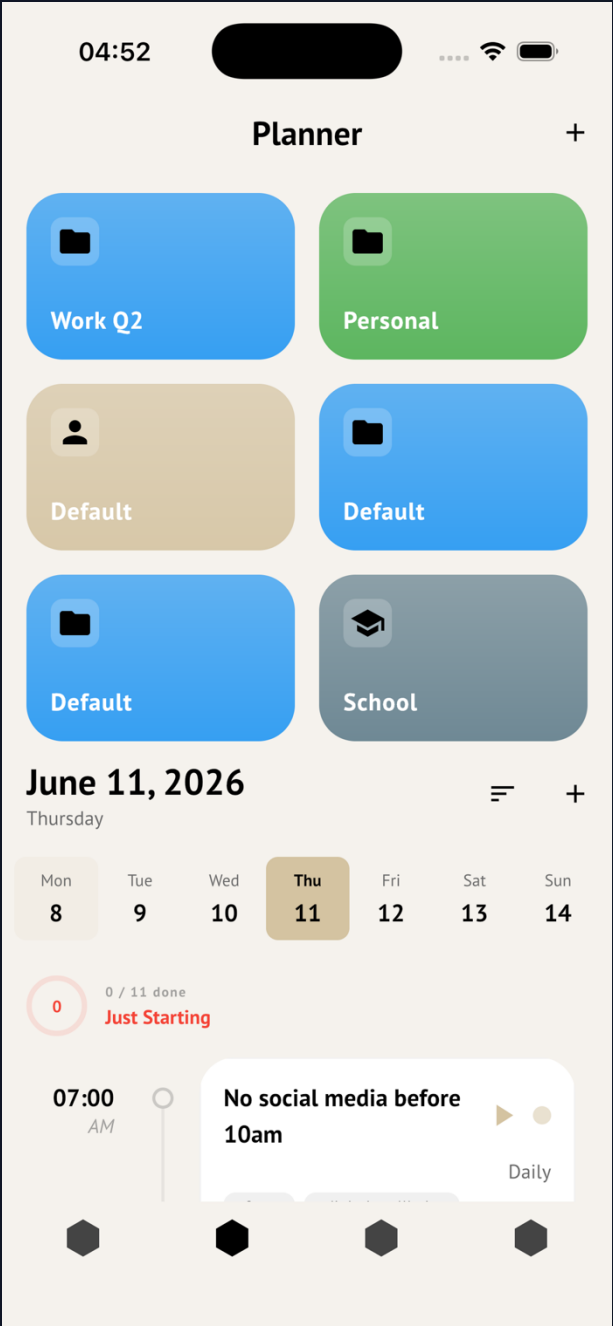
Реализованные функции

- **Аутентификация:** вход по email, JWT-токены, безопасный вход и выход
- **Инструменты продуктивности:** задачи, привычки, рутины, таймер Помодоро (связанный с объектами)
- **Обмен данными и интеграция:** обмен данными в реальном времени между модулями
- **Аналитика на базе ИИ:** междоменные инсайты, персонализированные рекомендации, разные типы анализа
- **Система кредитов:** управление кредитами, автоматическое списание, приветственный бонус
- **Мобильное приложение с офлайн-режимом:** локальное хранилище, синхронизация.
- **Дашборды:** административные и пользовательские интерфейсы (Streamlit) для мониторинга и анализа

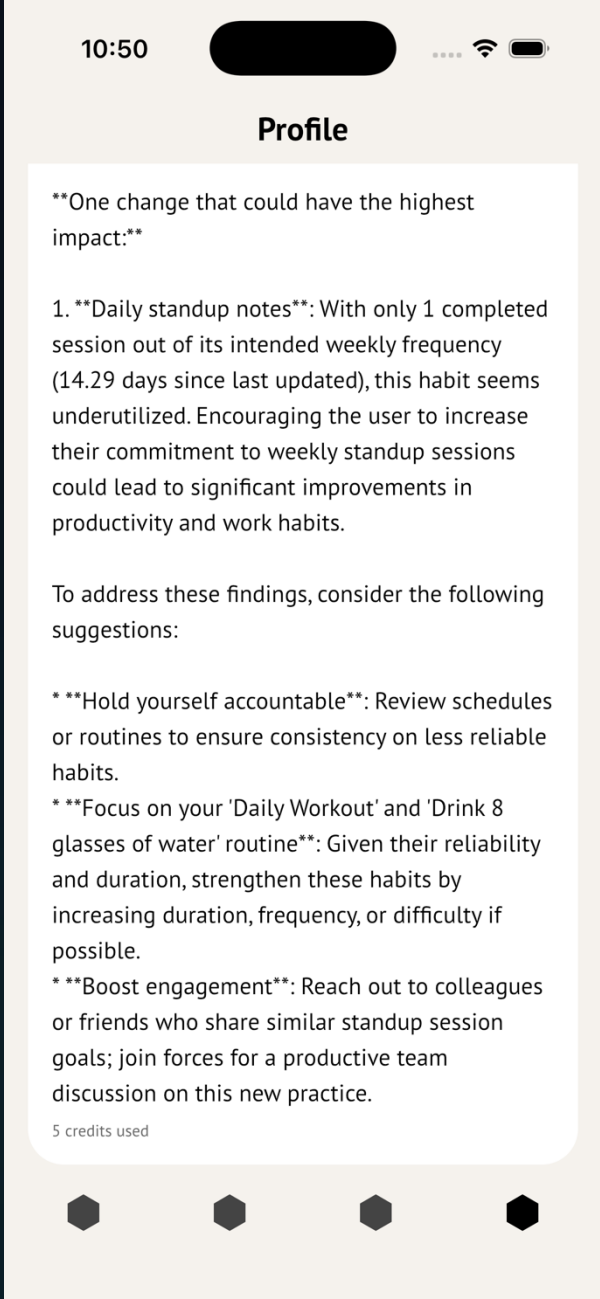
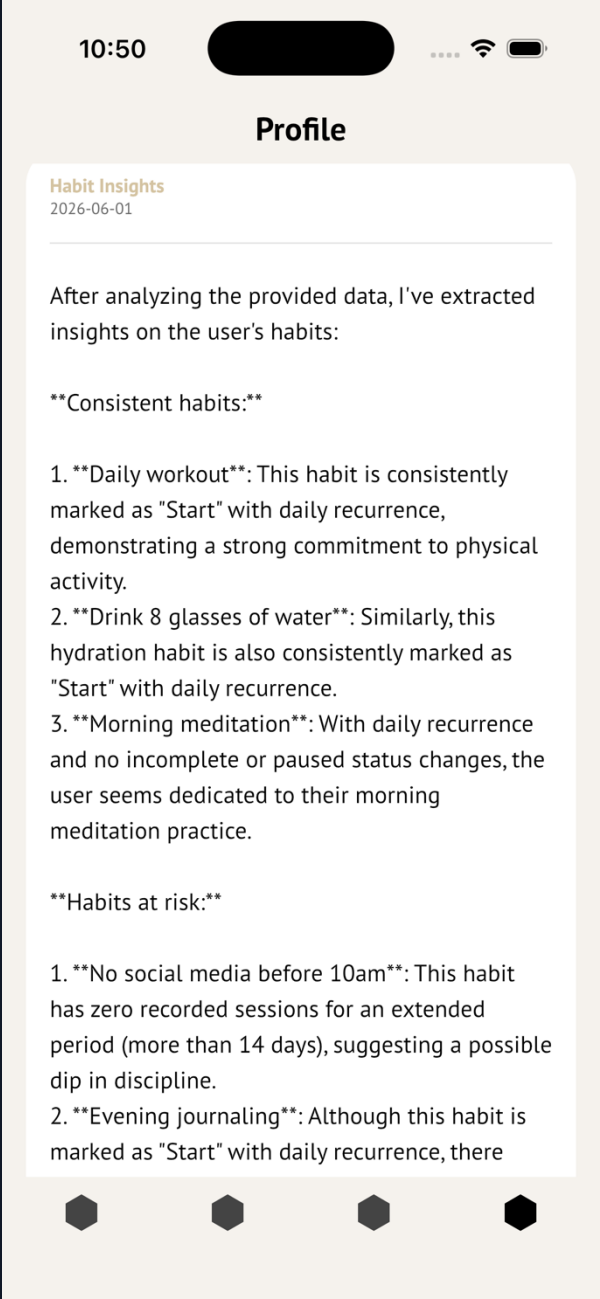
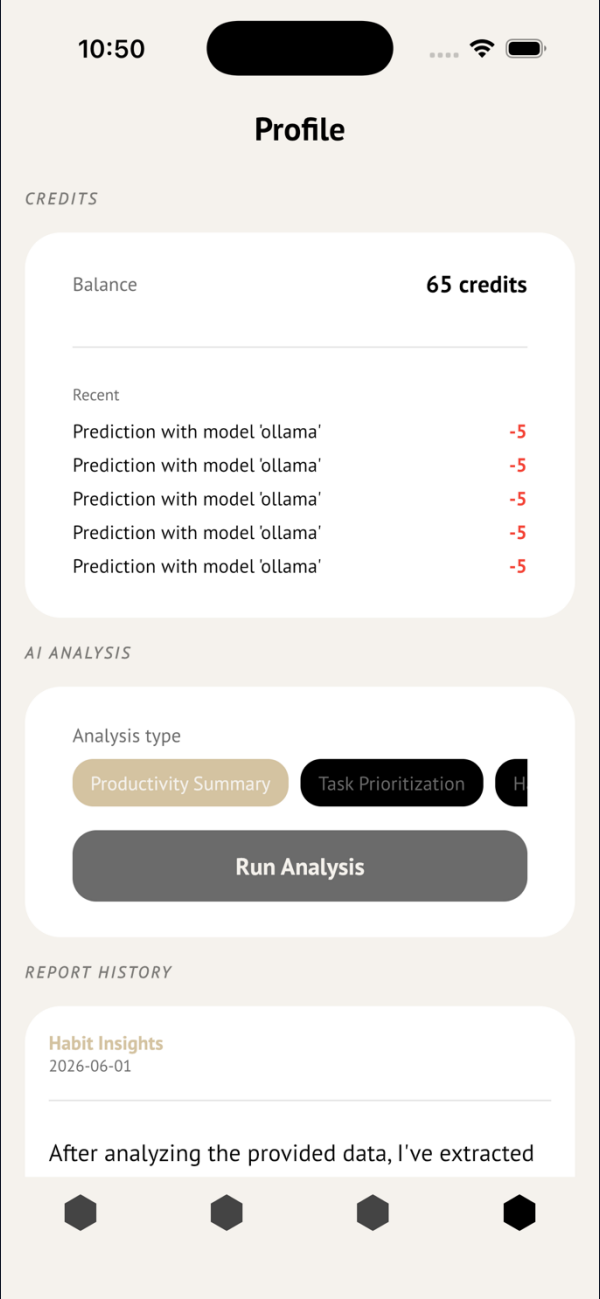
Актуальный дизайн приложения



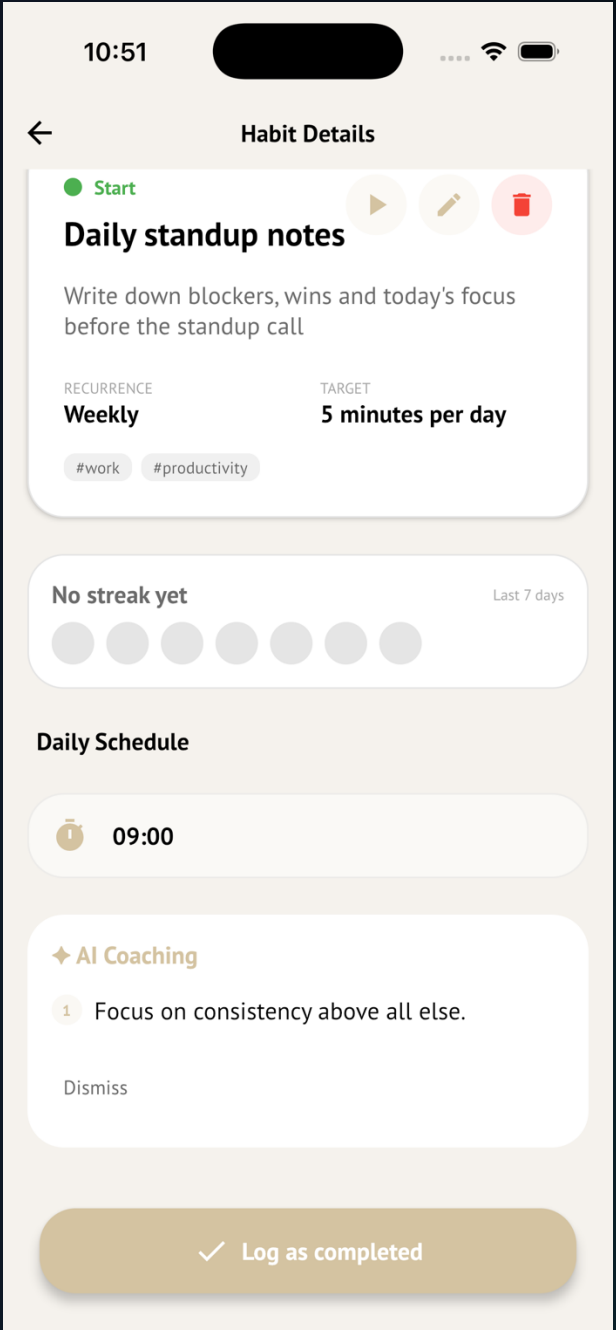
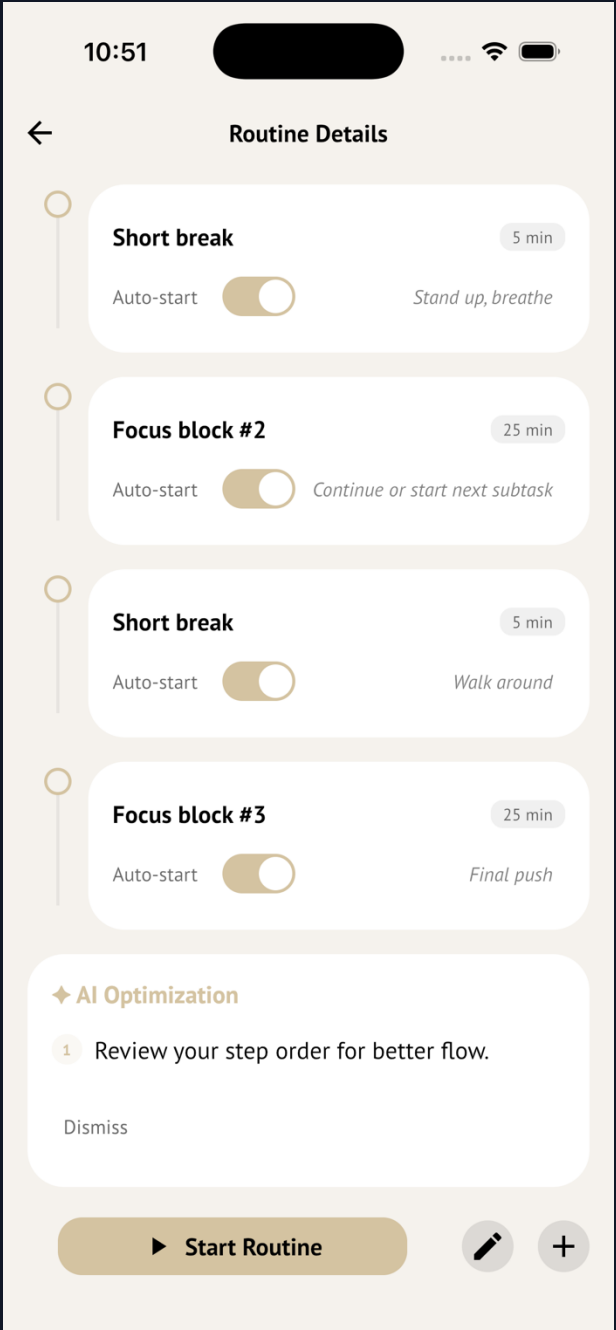
Актуальный дизайн приложения



Актуальный дизайн приложения



Актуальный дизайн приложения



app

Models

Users

Predictions

Billing

Analytics

Deploy

nlpctest@test.com	27	0	✗	2026-05-29
apptest_1780010847@test.com	28	0	✗	2026-05-29
ana@filencio.com	29	0	✗	2026-05-29

Manage a user

Select user by email

test@productivesocial.com

Credits balance

65

Selfmanager ID

4

Top up credits

Credits to add

100

Top up credits



ML / LLM Models

ID	Name	Version	Type	Provider	Model ID	Cost (credits)	Active
fb96de86...	ollama	1.0.0	llm	ollama	llama3.2	5	✓

Deactivate a model

Select model to deactivate

ollama (fb96de86...)



Deactivate model

Register a new model

Name

Version

Task prioritizer

1.0.0

Реализованные функции

Администраторский дашборд – admin@productivesocial.com
<https://psocial-admin-dashboard.onrender.com/>

Негативы Отзывы

Тестирование и сборка;

Ограничена эксплуатация;

Упрощены и временны решения (ngrok, аутентикация, render)

Пилот недоступный к реальным пользователями.

Отсутствие подробной и всеобъемлющей дорожной карты проекта

- 1. Каковы ваши ближайшие планы по выходу на этап минимально жизнеспособного продукта (MVP), и как именно вы планируете собирать и обрабатывать первую обратную связь от реальных пользователей?

Команда

Миамбо
Жуниор

Product manager
Full stack developer

Хериклис
Шаука

Backend developer

Руслан Сафин

Научный
руководитель

Спасибо
За ваше время